۳-۶ نمایش سری فوریهٔ سیگنالهای متناوب گسسته در زمان

در این بخش نمایش سری فوریهٔ سیگنالهای متناوب گسسته در زمان را در نظر می‌گیریم. گرچه این مباحث بسیار شبیه مباحث بخش ۳-۳ هستند، ولی تفاوتهای مهمی نیز وجود دارد. مخصوصاً این که نمایش سری فوریهٔ سیگنال متناوب گسسته در زمان یک سری متناهی است، حال آنکه نمایش سری فوریهٔ سیگنال گسسته در زمان متناوب یک سری نامتناهی است. بنابراین دیگر مباحث ریاضی مربوط به همگرایی، مانند آنچه در بخش ۳-۴ عنوان شد، در این حالت مورد ندارد.

۳-۶-۱ ترکیب خطی نماییهای مختلط هماهنگ

طبق تعریف فصل ۱ سیگنال گسسته در زمان $x[n]$ به شرطی با دورهٔ متناوب N متناوب است که

$$x[n]=x[n+N] \qquad (۸۴-۳)$$

زمان تناوب پایه کوچکترین عدد صحیح مثبت N است که معادلهٔ (۳-۸۴) را ارضا می‌کند، و $\omega_0 = 2\pi/N$ فرکانس پایه نامیده می‌شود. برای مثال نمایی مختلط $e^{j(2\pi/N)n}$ با دورهٔ تناوب N متناوب است. به علاوه، مجموعهٔ تمام سیگنالهای نمایی مختلط گسسته در زمان دارای دورهٔ تناوب N عبارت‌اند از

$$\phi_k[n]=e^{jk\omega_0 n}=e^{jk(2\pi/N)n} \quad , \quad k=0,\pm 1,\pm 2,\ldots \qquad (۸۵-۳)$$

فرکانس پایهٔ تمام این سیگنالها مضربی $2\pi/N$ است؛ بنابراین هماهنگ اند.

چنانچه در بخش ۳-۳-۱ گفتیم، تنها N سیگنال متمایز در مجموعهٔ بیان شده در معادلهٔ (۳-۸۵) وجود دارد. این حقیقت از اینجا ناشی شده است که نماییهای گسسته در زمان مختلطی که فرکانسشان با مضربی از 2π تفاوت دارند یکسان هستند. یعنی $\phi_0[n]=\phi_N[n]$، $\phi_1[n]=\phi_{N+1}[n]$ و به طور کلی

$$\phi_k[n]=\phi_{k+rN}[n] \qquad (۸۶-۳)$$

یعنی اگر به k مضرب صحیحی از N افزوده شود، دنبالهٔ مشابهی به وجود می‌آید. در حالت پیوسته در زمان وضعیت متفاوتی داشتیم، زیرا در این حالت سیگنالهای $\phi_k(t)$ تعریف شده در معادلهٔ (۳-۲۴) همگی متفاوت‌اند.

حال می‌خواهیم دنباله‌های متناوب را به صورت ترکیب خطی دنباله‌های $\phi_k[n]$ معادلهٔ (۳-۸۵) نمایش دهیم. این نمایش به شکل زیرست

$$x[n]=\sum_k a_k\phi_k[n]=\sum_k a_k e^{jk\omega_0 n}=\sum_k a_k e^{jk(2\pi/N)n} \qquad (۸۷-۳)$$

چون دنباله‌های $\phi_k[n]$ تنها به ازای N مقدار متوالی k متمایزند، جمع معادلهٔ (۳-۸۷) تنها باید روی N جمله محاسبه شود. بنابراین در جمع بر روی k، k تنها N عدد صحیح مختلف متوالی به خود می‌گیرد که می‌تواند از هر عددی شروع شود. این مطلب را با نشان دادن حدود جمع به صورت $k = <N>$ نشان می‌دهیم، یعنی

$$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k \phi_k[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \qquad (۳-۸۸)$$

مثلاً k می‌تواند مقادیر ۰، ۱، ...، $N-1$ یا ۳، ۴، ...، $N+2$ را به خود بگیرد. در هر حالت، طبق معادلهٔ (۳-۸۶)، در جمع سمت راست معادلهٔ (۳-۸۸) دقیقاً همان نمایی‌های مختلط ظاهر می‌شوند. معادلهٔ (۳-۸۸) را **سری فوریه گسسته در زمان** و a_k را **ضرایب سری فوریه** می‌نامند.

۳-۶-۲ تعیین نمایش سری فوریه سیگنال متناوب

به این ترتیب عبارت بسته‌ای برای یافتن ضرائب سری فوریه به دست می‌آوریم، و **زوج سری فوریهٔ گسسته در زمان** به صورت زیرست

$$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\omega_0 n} = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk(2\pi/N)n} \qquad (۳-۹۴)$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x[n] e^{-jk\omega_0 n} = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n} \qquad (۳-۹۵)$$

ضرائب سری فوریهٔ گسسته در زمان a_k را غالباً **ضرایب طیفی** $x[n]$ می‌نامند. این ضرایب $x[n]$ را به مجموع N دنبالهٔ نمایی مختلط هماهنگ تجزیه می‌کنند.

با توجه به معادلهٔ (۳-۸۸)، اگر k را از ۰ تا $N-1$ بگیریم، داریم

$$x[n] = a_0\phi_0[n] + a_1\phi_1[n] + \ldots + a_{N-1}\phi_{N-1}[n] \qquad (۳-۹۶)$$

همچنین اگر k را از ۱ تا N بگیریم، خواهیم داشت

$$x[n] = a_1\phi_1[n] + a_2\phi_2[n] + \ldots + a_N\phi_N[n] \qquad (۳-۹۷)$$

طبق معادلهٔ (۳-۸۶) $\phi_0[n] = \phi_N[n]$، و مقایسهٔ معادله‌های (۳-۹۶) و (۳-۹۷) نشان می‌دهند که $a_0 = a_N$. به نحوی مشابه اگر گسترهٔ k را روی N عدد صحیح متوالی دیگر بگیریم و معادلهٔ (۳-۸۶) را به کار بریم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که

$$a_k = a_{k+N} \qquad (۳-۹۸)$$

مثال ۳-۱۰

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x[n] = \sin \omega_0 n \qquad (۹۹-۳)$$

که همتای گسسته در زمان سیگنال $x(t) = \sin \omega_0 t$ مثال ۳-۳ است. $x[n]$ تنها در صورتی متناوب است که $2\pi / \omega_0$ عدد صحیح یا نسبت دو عدد صحیح باشد. برای حالتی که $2\pi / \omega_0$ برابر عدد صحیح N است، یعنی

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N}$$

$x[n]$ با دوره تناوب پایهٔ N متناوب است و نتیجه‌ای کاملاً مشابه حالت پیوسته در زمان به دست می‌آید. با بسط این سیگنال به صورت دو نمایی مختلط به دست می‌آوریم

$$x[n] = \frac{1}{2j} e^{j(2\pi/N)n} - \frac{1}{2j} e^{-j(2\pi/N)n} \qquad (۱۰۰-۳)$$

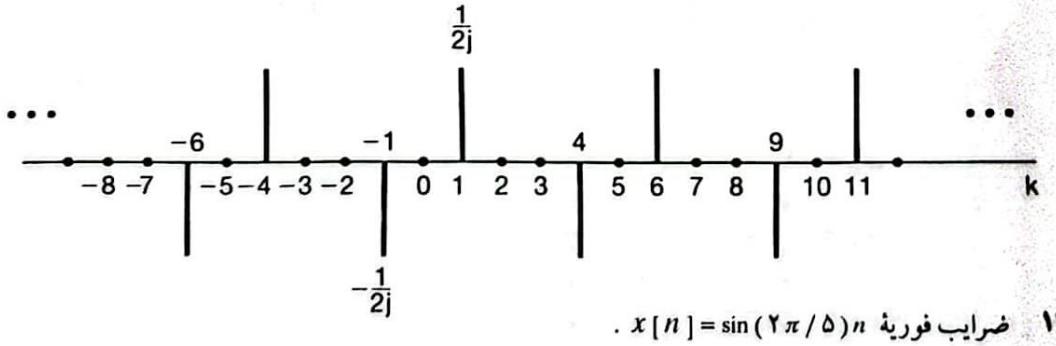
از مقایسهٔ معادله‌های (۳-۱۰۰) و (۳-۹۴) نتیجه می‌گیریم

$$a_1 = \frac{1}{2j} \quad , \quad a_{-1} = -\frac{1}{2j} \qquad (۱۰۱-۳)$$

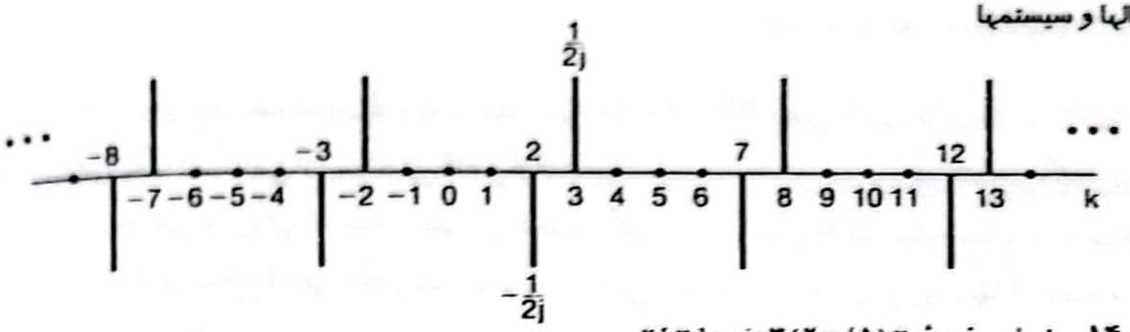
بقیهٔ ضرایب در فاصلهٔ جمعبندی صفرند. همانطور که قبلاً گفتیم این ضرایب با دورهٔ تناوب N تکرار می‌شوند، پس a_{N+1} نیز برابر $1/2j$ و a_{N-1} برابر $-1/2j$ است. شکل ۳-۱۳ ضرایب سری فوریهٔ این مثال را به ازای $N = 5$ نشان می‌دهد. تکرار ضرایب به صورت متناوب هم مشخص شده است. البته در معادلهٔ ترکیب (۳-۹۴) تنها یک دوره تناوب به کار می‌رود.

اکنون حالتی را در نظر می‌گیریم که $2\pi / \omega_0$ نسبت دو عدد صحیح است، یعنی

$$\omega_0 = \frac{2\pi M}{N}$$



شکل ۳-۱۳ ضرایب فوریهٔ $x[n] = \sin(2\pi/5)n$.



شکل ۳-۱۴ ضرایب فوریهٔ $x[n] = \sin ۳(۲\pi/۵)n$.

اگر M و N عامل مشترک نداشته باشند، دورهٔ تناوب پایهٔ سیگنال $x[n]$ برابر N است بار دیگر $x[n]$ را به صورت مجموع دو نمایی مختلط بسط می‌دهیم

$$x[n] = \frac{۱}{۲j} e^{jM(۲\pi/N)n} - \frac{۱}{۲j} e^{-jm(۲\pi/N)n}$$

با تأمل در این عبارت می‌توان نتیجه گرفت که $a_M = (۱/۲j)$ ، $a_{-M} = (-۱/۲j)$ و بقیه ضرایب صفرند. شکل ۳-۱۴ ضرایب سری فوریه را به ازای $M = ۳$ ، $N = ۵$ نشان می‌دهد. در این شکل متناوب بودن ضرایب هم نشان داده شده است. مثلاً به ازای $N = ۵$ ، $a_۲ = a_{-۳}$ که برابر $(-۱/۲j)$ است. ولی دقت کنید که در هر تناوبی به طول ۵، تنها دو ضریب غیر صفر وجود دارد. بنابراین معادلهٔ ترکیب تنها از دو جمله تشکیل می‌شود.

مثال ۳-۱۱

سیگنال زیر را در نظر بگیرید

$$x[n] = ۱ + \sin\left(\frac{۲\pi}{N}\right)n + ۳\cos\left(\frac{۲\pi}{N}\right)n + \cos\left(\frac{۴\pi}{N}n + \frac{\pi}{۲}\right)$$

این سیگنال با دورهٔ تناوب N متناوب است و مانند مثال ۳-۱۰ می‌توان آن را مستقیماً برحسب توابع نمایی مختلط بسط داد و به دست آورد

$$x[n] = ۱ + \frac{۱}{۲j}\left[e^{j(۲\pi/N)n} - e^{-j(۲\pi/N)n}\right] + \frac{۳}{۲}\left[e^{j(۲\pi/N)n} + e^{j-(۲\pi/N)n}\right]$$
$$+ \frac{۱}{۲}\left[e^{j(۴\pi n/N+\pi/۲)} + e^{-j(۴\pi n/N+\pi/۲)}\right]$$

با جمع جملات مشابه به دست می‌آوریم

$$x[n] = ۱ + \left(\frac{۳}{۲} + \frac{۱}{۲j}\right)e^{j(۲\pi/N)n} + \left(\frac{۳}{۲} - \frac{۱}{۲j}\right)e^{-j(۲\pi/N)n}$$
$$+ \left(\frac{۱}{۲}e^{j\pi/۲}\right)e^{j۲(۲\pi/N)n} + \left(\frac{۱}{۲}e^{-j\pi/۲}\right)e^{-j۲(۲\pi/N)n}$$

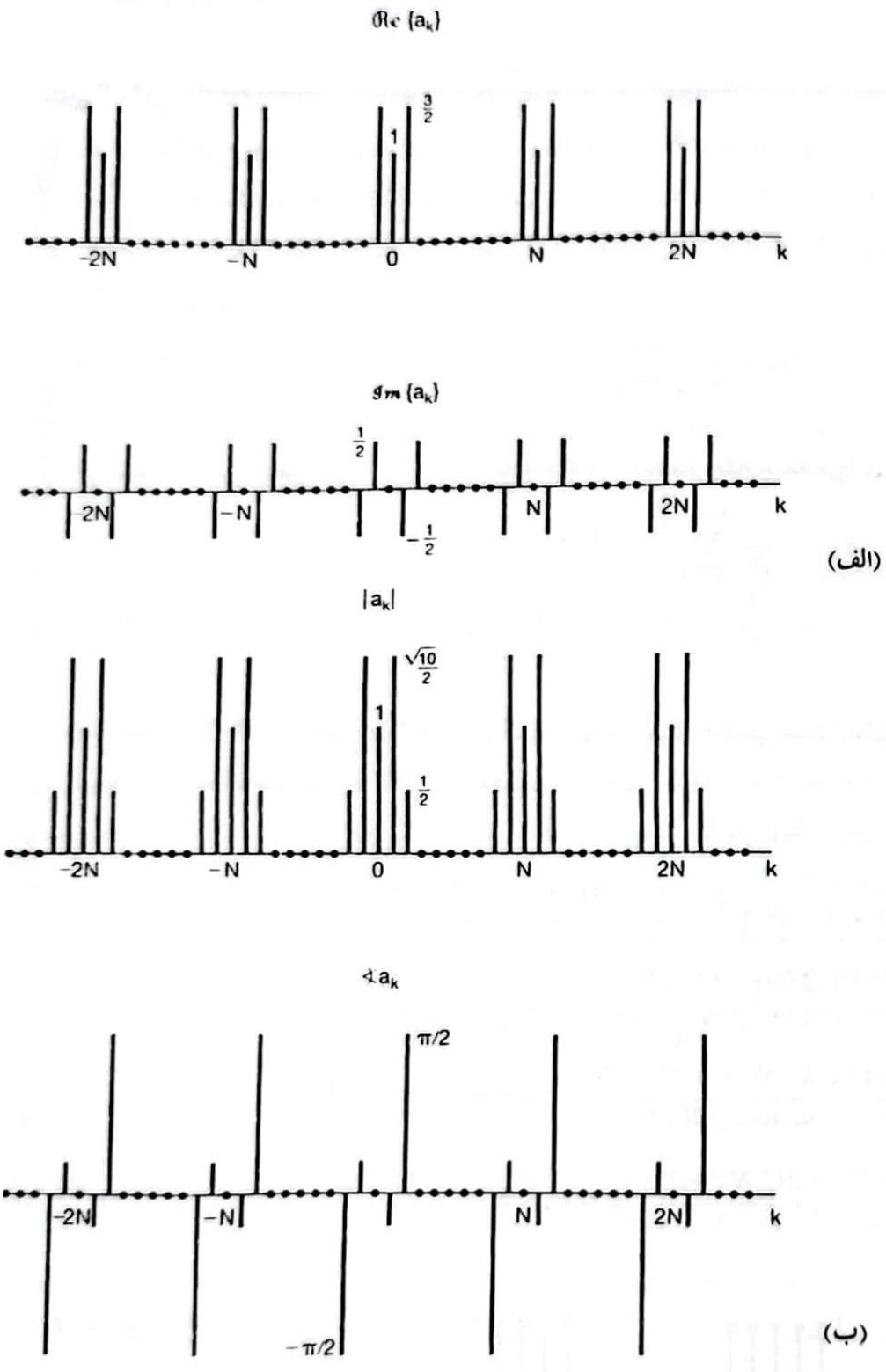
پس ضرایب سری فوریه این مثال عبارت‌اند از

$$a_۰ = ۱$$
$$a_۱ = \frac{۳}{۲} + \frac{۱}{۲j} = \frac{۳}{۲} - \frac{۱}{۲}j$$
$$a_{-۱} = \frac{۳}{۲} - \frac{۱}{۲j} = \frac{۳}{۲} + \frac{۱}{۲}j$$

$$a_{۲} = \frac{۱}{۲}j$$

$$a_{-۲} = -\frac{۱}{۲}j$$

به ازای بقیهٔ مقادیر k واقع در فاصلهٔ جمع بندی معادلهٔ ترکیب (۳-۹۴) داریم $a_k = ۰$. باز هم ضرایب سری فوریه با تناوب N تکرار می‌شوند، مثلاً $a_N = ۱$ ، $a_{۳N-۱} = \frac{۳}{۲} + \frac{۱}{۲}j$ ، $a_{۲-N} = \frac{۱}{۲}j$. شکل ۳-۱۵ (الف) بخشهای حقیقی و موهومی‌این ضرایب، به ازای $N = ۱۰$ و شکل ۳-۱۵ (ب) دامنه و فاز ضرایب را نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۵ **(الف)** بخشهای حقیقی و موهومی‌ضرایب سری فوریه مثال ۳-۱۱؛ **(ب)** دامنه و فاز این ضرایب.

مثال ۳-۱۲

در این مثال موج چهارگوش متناوب گسسته در زمان شکل ۳-۱۶ را در نظر می‌گیریم. می‌توانیم سری فوریهٔ این سیگنال را به کمک معادلهٔ (۳-۹۵) محاسبه کنیم. چون در $-N_1 \le n \le N_1$ داریم $x[n] = 1$، بهترست فاصلهٔ جمعبندی معادلهٔ (۳-۹۵) را به نحوی در نظر بگیریم که شامل $-N_1 \le n \le N_1$ باشد. برای این منظور معادلهٔ (۳-۹۵) را به صورت زیر می‌نویسیم

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=-N_1}^{N_1} e^{-jk(2\pi/N)n} \qquad (۳-۱۰۲)$$

می‌بینیم که با تغییر متغیر $m = n + N_1$، معادلهٔ (۳-۱۰۲) به صورت زیر در می‌آید

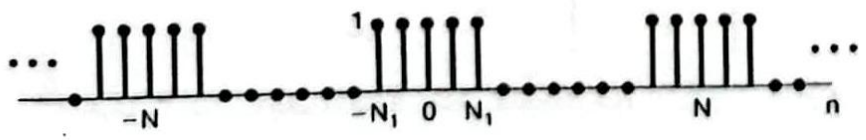
$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{2N_1} e^{-jk(2\pi/N)(m-N_1)} \\ &= \frac{1}{N} e^{jk(2\pi/N)N_1} \sum_{m=0}^{2N_1} e^{-jk(2\pi/N)m} \end{aligned} \qquad (۳-۱۰۳)$$

جمع معادلهٔ (۳-۱۰۳)، مجموع $(2N + 1)$ جملهٔ اول یک سری هندسی است، بنابراین می‌توان آن را به کمک نتیجهٔ مسئلهٔ ۱-۵۴ حساب کرد. با این کار به دست می‌آوریم

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} e^{jk(2\pi/N)N_1} \left(\frac{1 - e^{-jk2\pi(2N_1+1)/N}}{1 - e^{-jk(2\pi/N)}} \right) \\ &= \frac{1}{N} \frac{e^{-jk(2\pi/2N)} \left[e^{jk2\pi(N_1+1/2)/N} - e^{-jk2\pi(N_1+1/2)/N} \right]}{e^{-jk(2\pi/2N)} \left[e^{jk(2\pi/2N)} - e^{-jk(2\pi/2N)} \right]} \\ &= \frac{1}{N} \frac{\sin[2\pi k(N_1 + 1/2)/N)}{\sin(\pi k/N)}, \quad k \neq 0, \pm N, \pm 2N, \ldots \end{aligned} \qquad (۳-۱۰۴)$$

و

$$a_k = \frac{2N_1 + 1}{N}, \quad k = 0, \pm N, \pm 2N, \ldots \qquad (۳-۱۰۵)$$



شکل ۳-۱۶ موج چهارگوش متناوب گسسته در زمان.

۳-۷ خواص سری فوریهٔ گسسته در زمان

جدول ۲-۳ خواص سری فوریهٔ گسسته در زمان

خاصیت	سیگنال متناوب	ضرائب سری فوریه
	$\begin{cases} x[n] \\ y[n] \end{cases}$ متناوب با تناوب N	$\begin{cases} a_k \\ b_k \end{cases}$ متناوب با تناوب N
خطی بودن	$A\,x[n] + B\,y[n]$	$A\,a_k + B\,b_k$
جابجایی زمانی	$x[n-n_0]$	$a_k\,e^{-jk(2\pi/N)n_0}$
جابجایی فرکانسی	$e^{jM(2\pi/N)n}\,x[n]$	a_{k-M}
مزدوج‌گیری	$x^*[n]$	a_{-k}^*
وارونی زمانی	$x[-n]$	a_{-k}
انبساط زمانی	$x_{(m)}[n] = \begin{cases} x[n/m], & n = m \text{ مضرب} \\ 0, & n \neq m \text{ مضرب} \end{cases}$	$\frac{1}{m}a_k$ متناوب با تناوب mN
کانولوشن متناوب	$\sum_{r=<N>} x[r]\,y[n-r]$	$N\,a_k\,b_k$
ضرب	$x[n]\,y[n]$	$\sum_{l=<N>} a_l b_{k-l}$
تفاضل اول	$x[n] - x[n-1]$	$(1 - e^{-jk(2\pi/N)})\,a_k$
جمع انباره‌ای	$\sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$ تنها به شرط $a_0 = 0$ محدود و متناوب است.	$\left(\frac{1}{(1 - e^{-jk(2\pi/N)})}\right) a_k$
تقارن سیگنالهای حقیقی	$x[n]$ حقیقی	$\begin{cases} a_k = a_{-k}^* \\ \Re e\{a_k\} = \Re e\{a_{-k}\} \\ \Im m\{a_k\} = -\Im m\{a_{-k}\} \\ \lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert \\ \sphericalangle a_k = -\sphericalangle a_{-k} \end{cases}$
تقارن سیگنالهای حقیقی و زوج	$x[n]$ حقیقی و زوج	a_k حقیقی و زوج
تقارن سیگنالهای حقیقی و فرد	$x[n]$ حقیقی و فرد	a_k موهومی و فرد
تجزیه زوج و فرد	$x[n]$ حقیقی، $x_e[n] = \mathcal{E}v\{x[n]\}$	$\Re e\{a_k\}$
سیگنالهای حقیقی	$x[n]$ حقیقی، $x_o[n] = \mathcal{O}d\{x[n]\}$	$j\,\Im m\{a_k\}$

رابطهٔ پارسوال برای سیگنالهای نامتناوب

$$\frac{1}{N}\sum_{n=<N>} \lvert x[n]\rvert^2 = \sum_{k=<N>} \lvert a_k\rvert^2$$

۳-۷-۱ ضرب

$$x[n] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} a_k$$
$$y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} b_k$$

$$x[n]y[n] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} d_k = \sum_{l=<N>} a_l b_{k-l}$$

معادلهٔ (۳-۱۰۸) شبیه تعریف کانولوشن است، ولی متغیر جمعبندی تنها در فاصلهٔ N نمونهٔ متوالی تغییر می‌کند. چنانچه در مسئلهٔ ۳-۵۷ نشان خواهیم داد، جمع را می‌توان روی هر N مقدار متوالی l محاسبه کرد.

۳-۷-۲ تفاضل اول

$$x[n]-x[n-1] \xleftrightarrow{\mathcal{FS}} (1-e^{-jk(2\pi/N)})\,a_k$$

۳-۷-۳ رابطهٔ پارسوال برای سیگنالهای متناوب گسسته در زمان

$$\frac{1}{N}\sum_{n=<N>} |x[n]|^2 = \sum_{k=<N>} |a_k|^2$$

مثال ۳-۱۴

اطلاعات زیر در مورد رشتهٔ $x[n]$ داده شده است:

۱. $x[n]$ با دورهٔ تناوب ۶ متناوب است

۲. $\sum_{n=0}^{5} x[n] = 2$

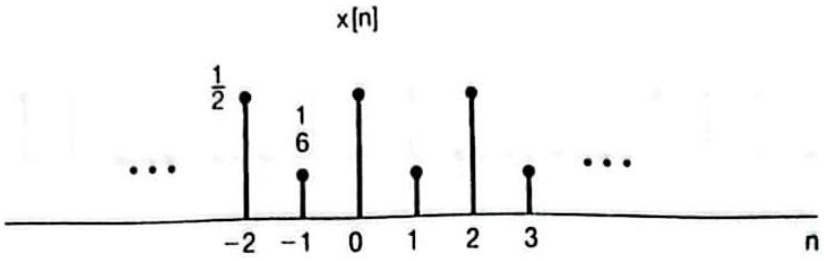
۳. $\sum_{n=2}^{7} (-1)^n x[n] = 1$

۴. در میان تمام سیگنالهایی که سه شرط بالا را دارند، $x[n]$ می‌نیمم انرژی را داراست.

حال به تعیین $x[n]$ می‌پردازیم. ضرائب سری فوریهٔ $x[n]$ را با a_k نشان می‌دهیم. با توجه به اطلاع ۲ نتیجه می‌گیریم $a_0 = \frac{1}{3}$. چون $(-1)^n = e^{-j\pi n} = e^{-j(2\pi/6)3n}$ اطلاع ۳ نشان می‌دهد که $a_3 = \frac{1}{6}$. با توجه به رابطهٔ پارسوال (جدول ۳-۲) توان متوسط $x[n]$ عبارت است از

$$P = \sum_{k=0}^{5} |a_k|^2 \qquad (۳-۱۱۵)$$

چون هر a_k غیر صفر باعث افزایش P می‌شود، و چون a_0 و a_3 معلوم‌اند، برای می‌نیمم شدن P بر می‌گزینیم $a_1 = a_2 = a_4 = a_5 = 0$. پس



شکل ۳-۲۰ رشتهٔ $x[n]$ سازگار با شرایط بیان شده در مثال ۳-۱۴.

$$x[n] = a_0 + a_3 e^{-j\pi} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6}(-1)^n \qquad (۳-۱۱۶)$$

که در شکل ۳-۲۰ تصویر شده است.

۳-۸ سری فوریه و سیستمهای LTI

در حالت پیوسته در زمان سیستمهای *LTI*

به ازای ورودی $x(t) = e^{st}$ خروجی $y(t) = H(s)\, e^{st}$ را تولید می‌کنند ، و طبق معادلهٔ (۳-۶)

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau)\, e^{-s\tau}\, dt \qquad (۳-۱۱۹)$$

که $h(t)$ پاسخ ضربهٔ سیستم LTI است .

به نحوی مشابه سیستمهای LTI گسسته در زمان به ازای ورودی $x[n] = z^n$ خروجی $y[n] = H(z)z^n$ را تولید می‌کنند ، و طبق معادلهٔ (۳-۱۰)

$$H(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\, z^{-k} \qquad (۳-۱۲۰)$$

که پاسخ ضربهٔ سیستم *LTI* است .

s و z در حالت کلی مختلط اند و $H(s)$ و $H(z)$ را **تابع سیستم** می‌نامند . در این فصل و فصل بعد ، برای سیستمهای پیوسته در زمان حالت خاص $H(j\omega)$ را در نظر می‌گیریم ، یعنی $s = j\omega$ و در نتیجه e^{st} به شکل $e^{j\omega t}$ است . این ورودی یک نمایی مختلط با فرکانس ω است. تابع سیستم دارای $s = j\omega$، یعنی $H(j\omega)$، به عنوان تابعی از ω . **پاسخ فرکانسی** سیستم نامیده می‌شود و عبارت است از

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)\ e^{-j\omega t} dt \qquad (۳-۱۲۱)$$

به نحوی مشابه برای سیگنالها و سیستمهای گسسته در زمان در این فصل و فصل ۵ حالت خاص $|z| = ۱$ را بررسی می‌کنیم ، در این حالت $z = e^{j\omega}$ و z^n به شکل $e^{j\omega n}$ است . تابع سیستم $H(z)$ به ازای $z = e^{j\omega}$ پاسخ فرکانسی سیستم نامیده می‌شود و عبارت است از

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]\, e^{-j\omega n} \qquad (۳-۱۲۲)$$

بنا براین:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k\, e^{jk\omega_0 t}$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k\, H(e^{j\omega_0})\ e^{jk\omega_0 t}$$

پس $y(t)$ با همان فرکانس پایهٔ $x(t)$ متناوب است. به علاوه اگر $\{a_k\}$ مجموعهٔ ضرائب سری فوریهٔ ورودی $x(t)$ باشد، مجموعهٔ ضرائب خروجی $y(t)$ به صورت $\{a_k H(jk\omega_0)\}$ است. یعنی اثر سیستم LTI، تغییر ضرائب سری فوریه با ضرب هر کدام در پاسخ فرکانسی متناظر با فرکانس هر مؤلفه است.

مثال ۳-۲

یک سیگنال متناوب $x(t)$، با فرکانس پایهٔ 2π در نظر بگیرید که به صورت معادلهٔ (۳-۲۵) بیان شده باشد

$$x(t) = \sum_{k=-3}^{+3} a_k e^{jk2\pi t} \qquad (۳-۲۶)$$

و در آن

$$a_0 = 1 \qquad a_1 = a_{-1} = \frac{1}{4}$$
$$a_2 = a_{-2} = \frac{1}{2} \qquad a_3 = a_{-3} = \frac{1}{3}$$

با جمع کردن مؤلفه‌های هم فرکانس می‌توانیم معادلهٔ (۳-۲۶) را به شکل زیر در آوریم

$$x(t) = 1 + \frac{1}{4}(e^{j2\pi t} + e^{j-2\pi t}) + \frac{1}{2}(e^{j4\pi t} + e^{-j4\pi t}) + \frac{1}{3}(e^{j6\pi t} + e^{-j6\pi t}) + \qquad (۳-۲۷)$$

همچنین به کمک رابطهٔ اویلر می‌توان $x(t)$ را به صورت زیر نوشت

$$x(t) = 1 + \frac{1}{2}\cos 2\pi t + \cos 4\pi t + \frac{2}{3}\cos 6\pi t \qquad (۳-۲۸)$$

در شکل ۳-۴ نشان داده‌ایم که سیگنال $x(t)$ چگونه از ترکیب این این مؤلفه‌ها ساخته می‌شود.

مثال ۳-۱۶

فرض کنید سیگنال متناوب $x(t)$ مثال ۳-۲ ورودی یک سیستم LTI با پاسخ ضربهٔ زیرست

$$h(t) = e^{-t}u(t)$$

برای محاسبهٔ ضرائب سری فوریهٔ خروجی $y(t)$ ابتدا پاسخ فرکانسی را به دست می‌آوریم

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \int_{0}^{\infty} e^{-\tau} e^{-j\omega\tau} d\tau \\ &= -\frac{1}{1+j\omega} e^{-\tau} e^{-j\omega\tau} \Big|_{0}^{\infty} \\ &= \frac{1}{1+j\omega} \end{aligned} \qquad (۱۲۵-۳)$$

با استفاده از معادلات (۳-۱۲۴) و (۳-۱۲۵) و با توجه به این که در این مثال $\omega_0 = 2\pi$، به دست می‌آوریم

$$y(t) = \sum_{k=-3}^{3} b_k e^{jk2\pi t} \qquad (۱۲۶-۳)$$

داریم $b_k = a_k H(jk2\pi)$، پس

$$b_0 = 1$$

$$\begin{aligned} b_1 &= \frac{1}{4}\left(\frac{1}{1+j2\pi}\right) \quad , \quad b_{-1} = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{1-j2\pi}\right) \\ b_2 &= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1+j4\pi}\right) \quad , \quad b_{-2} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-j4\pi}\right) \\ b_3 &= \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+j6\pi}\right) \quad , \quad b_{-3} = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{1-j6\pi}\right) \end{aligned} \qquad (۱۲۷-۳)$$

مثال ۳-۱۷

یک سیستم LTI با پاسخ ضربهٔ $h[n]=a^n u[n]$ ، $-۱ < a < ۱$ و ورودی زیر در نظر بگیرید

$$x[n]=\cos\left(\frac{۲\pi n}{N}\right) \qquad (۱۳۲-۳)$$

طبق مثال ۳-۱۰ می‌توان $x[n]$ را به شکل سری فوریه‌ای زیر نوشت

$$x[n]=\frac{۱}{۲}e^{j(۲\pi/N)n}+\frac{۱}{۲}e^{-j(۲\pi/N)n}$$

و طبق معادلهٔ (۳-۱۲۲)

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=۰}^{\infty}a^n e^{-j\omega n}=\sum_{n=۰}^{\infty}(a e^{-j\omega})^n \qquad (۱۳۳-۳)$$

این سری هندسی را می‌توان به کمک نتیجهٔ مسئلهٔ ۱-۵۴ حساب کرد. نتیجه عبارت است از

$$H(e^{j\omega})=\frac{۱}{۱-a e^{-j\omega}} \qquad (۱۳۴-۳)$$

حال به کمک معادلهٔ (۳-۱۳۱) سری فوریهٔ خروجی را به دست می‌آوریم

$$\begin{aligned} y[n] &= \frac{۱}{۲}H(e^{j۲\pi/N})e^{j(۲\pi/N)n}+\frac{۱}{۲}H(e^{-j۲\pi/N})e^{-j(۲\pi/N)n} \\ &= \frac{۱}{۲}\left(\frac{۱}{۱-a e^{-j۲\pi/N}}\right)e^{j(۲\pi/N)n}+\frac{۱}{۲}\left(\frac{۱}{۱-a e^{j۲\pi/N}}\right)e^{-j(۲\pi/N)n} \end{aligned} \qquad (۱۳۵-۳)$$